

Επιλογή Πιθανότητας

With and Without Replacement

SAT Math – Σημειώσεις

1 Ορισμός

Όταν επιλέγουμε **περισσότερα από ένα αντικείμενα** (π.χ. μπάλες από ένα βάζο) τυχαία, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι επιλογής:

- **Με επανάθεση (with replacement):** επιλέγουμε ένα αντικείμενο, το ξαναβάζουμε πίσω, και μετά επιλέγουμε το επόμενο. Το σύνολο των αντικειμένων **παράμεινει ίδιο** σε κάθε επιλογή, άρα τα ενδεχόμενα είναι **ανεξάρτητα**.
- **Χωρίς επανάθεση (without replacement):** επιλέγουμε ένα αντικείμενο και **δεν** το ξαναβάζουμε πίσω. Το σύνολο των αντικειμένων **μειώνεται κατά 1** σε κάθε επιλογή, άρα τα ενδεχόμενα είναι **εξαρτημένα**.

$$\begin{cases} \text{Με επανάθεση (ανεξάρτητα):} & P(A \text{ και } B) = P(A) \cdot P(B) \\ \text{Χωρίς επανάθεση (εξαρτημένα):} & P(A \text{ και } B) = P(A) \cdot P(B | A) \end{cases}$$

όπου:

- $P(A)$: η πιθανότητα του ενδεχομένου A στην **πρώτη** επιλογή
- $P(B)$: η πιθανότητα του ενδεχομένου B στη **δεύτερη** επιλογή, **χωρίς** να έχει αλλάξει το σύνολο (με επανάθεση)
- $P(B | A)$: η πιθανότητα του B στη δεύτερη επιλογή, **αφού** έχει ήδη συμβεί το A (το σύνολο έχει μειωθεί κατά 1, χωρίς επανάθεση)

Βασική ιδέα: Στο «χωρίς επανάθεση», ο παρονομαστής της δεύτερης πιθανότητας είναι πάντα κατά 1 μικρότερος από τον παρονομαστή της πρώτης, αφού αφαιρέσαμε ένα αντικείμενο από το σύνολο. Ο αριθμητής επίσης μειώνεται κατά 1 **μόνο αν** το δεύτερο αντικείμενο είναι από την **ίδια** κατηγορία με το πρώτο.

2 Μέθοδος Επίλυσης

1. Βρίσκουμε το **σύνολο** των αντικειμένων και πόσα ανήκουν σε κάθε κατηγορία.
2. Υπολογίζουμε την πιθανότητα της **πρώτης** επιλογής κανονικά.
3. Για τη **δεύτερη** επιλογή: αν είναι **με** επανάθεση, χρησιμοποιούμε τα ίδια αρχικά νούμερα· αν είναι **χωρίς** επανάθεση, αφαιρούμε 1 από το σύνολο (και 1 από την κατηγορία, αν το αντικείμενο ανήκει στην ίδια κατηγορία).

4. Πολλαπλασιάζουμε τις δύο πιθανότητες.
5. Αν ζητείται «ένα από κάθε κατηγορία» (χωρίς συγκεκριμένη σειρά), **προσθέτουμε** τις πιθανότητες και για τις δύο πιθανές σειρές.

3 Λυμένο Παράδειγμα

Βάζο με 5 μαύρες και 7 κόκκινες μπάλες

Ένα βάζο περιέχει 5 μαύρες και 7 κόκκινες μπάλες (σύνολο 12 μπάλες). Επιλέγουμε 2 μπάλες τυχαία. Βρες την πιθανότητα να είναι: (i) και οι δύο μαύρες, (ii) και οι δύο κόκκινες, (iii) μία από κάθε χρώμα - τόσο **με** όσο και **χωρίς** επανάθεση. **(Α) Με επανάθεση** - τα ενδεχόμενα είναι ανεξάρτητα, το σύνολο παραμένει 12 σε κάθε επιλογή:

$$P(2 \text{ μαύρες}) = \frac{5}{12} \cdot \frac{5}{12} = \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{25}{144}$$

$$P(2 \text{ κόκκινες}) = \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{49}{144}$$

$$P(1 \text{ μαύρη}, 1 \text{ κόκκινη, με οποιαδήποτε σειρά}) = 2 \cdot \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{12} = \frac{70}{144} = \frac{35}{72}$$

$$\text{Έλεγχος: } \frac{25}{144} + \frac{49}{144} + \frac{70}{144} = \frac{144}{144} = 1 \checkmark$$

(Β) Χωρίς επανάθεση - τα ενδεχόμενα είναι εξαρτημένα, το σύνολο μειώνεται κατά 1 στη δεύτερη επιλογή:

$$P(2 \text{ μαύρες}) = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} = \frac{20}{132} = \frac{5}{33}$$

$$P(2 \text{ κόκκινες}) = \frac{7}{12} \cdot \frac{6}{11} = \frac{42}{132} = \frac{7}{22}$$

$$P(1 \text{ μαύρη}, 1 \text{ κόκκινη, με οποιαδήποτε σειρά}) = \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{11} + \frac{7}{12} \cdot \frac{5}{11} = \frac{35}{132} + \frac{35}{132} = \frac{70}{132} = \frac{35}{66}$$

$$\text{Έλεγχος: } \frac{5}{33} + \frac{7}{22} + \frac{35}{66} = \frac{10}{66} + \frac{21}{66} + \frac{35}{66} = \frac{66}{66} = 1 \checkmark$$

4 Άσκηση

Άσκηση 1 (Medium)

Ένα κουτί περιέχει 6 μπλε και 4 πράσινες μπάλες (σύνολο 10). Επιλέγουμε 2 μπάλες τυχαία. Βρες την πιθανότητα να είναι **και οι δύο μπλε**: (α) με επανάθεση, (β) χωρίς επανάθεση.

Λύση:

$$(α) \text{ Με επανάθεση: } P(2 \text{ μπλε}) = \frac{6}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{36}{100} = \frac{9}{25}$$

$$(β) \text{ Χωρίς επανάθεση: } P(2 \text{ μπλε}) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

Παρατήρηση: η πιθανότητα **χωρίς** επανάθεση είναι μεγαλύτερη εδώ, γιατί αφού

βγει μία μπλε μπάλα, η αναλογία των υπόλοιπων μπλε μπαλών (5 από 9) είναι μεγαλύτερη από την αρχική αναλογία (6 από 10).

5 Σύνοψη

	Με επανάθεση	Χωρίς επανάθεση
Σύνολο στη 2η επιλογή	Ίδιο με την 1η	Μειωμένο κατά 1
Ενδεχόμενα	Ανεξάρτητα	Εξαρτημένα
$P(2 \text{ ίδιας κατηγορίας})$	$\left(\frac{a}{n}\right)^2$	$\frac{a}{n} \cdot \frac{a-1}{n-1}$
$P(1 \text{ από κάθε κατηγορία})$	$2 \cdot \frac{a}{n} \cdot \frac{b}{n}$	$2 \cdot \frac{a}{n} \cdot \frac{b}{n-1}$

όπου n = σύνολο αντικειμένων, a, b = πλήθος αντικειμένων σε κάθε κατηγορία.

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Σε ένα βάζο υπάρχουν 8 κόκκινες και 6 μπλε μπάλες. Επιλέγουμε 2 τυχαία. Βρες $P(2 \text{ κόκκινες})$ με και χωρίς επανάθεση.
2. Ένα τσαντάκι έχει 3 άσπρες, 5 μαύρες και 4 κόκκινες μπάλες (12 συνολικά). Επιλέγουμε 2 χωρίς επανάθεση. Βρες $P(1 \text{ άσπρη και } 1 \text{ μαύρη, οποιαδήποτε σειρά})$.
3. Στο αρχικό παράδειγμα (5 μαύρες, 7 κόκκινες, σύνολο 12), βρες την πιθανότητα να είναι **τουλάχιστον μία μαύρη** στις 2 επιλογές – τόσο με όσο και χωρίς επανάθεση. (Υπόδειξη: χρησιμοποίησε το συμπληρωματικό ενδεχόμενο $1 - P(\text{καμία μαύρη})$.)